

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^2 + 11x - 12}{13 - 14x - 15x^2} = \underline{-\frac{2}{3}}$

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

2、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x+4} = \underline{e^6}$

解: $dy = y' dx = (\arctan \frac{1}{x})' dx$
 $= \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx$
 $= \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx$
 $= \frac{-1}{1 + x^2} dx$

3、 $y = \arctan \frac{1}{x}$, 则 $dy|_{x=1} = \underline{-\frac{1}{2} dx}$

4、 $y = \ln x$ 在 $x = 3$ 处的切线方程为 $\underline{y - \ln 3 = \frac{1}{3}(x - 3)}$

5、 $f(x) = xe^x$, $f^{(2024)}(0) = \underline{2024}$

二、单项选择（每题 4 分，共 16 分）

1、若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则有 (C)

(A) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

(C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = A$

(D) $f(0) = A$

2、下列极限中正确的是 (B)

(A) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$

(B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 0$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

- 3、当 $x \rightarrow 0$ 时，下列无穷小阶数最高的是 (C) 2. 44 陈, 补
眼睛看题
- (A) $1 - \cos x^2 \sim \frac{1}{2}x^4$ (B) $1 - \cos^2 x \sim \frac{1}{2}x^2$ (C) $x^2 \ln(1+x) \sim x^2 \cdot x = x^3$ (D) $(e^x - 1)^3 \sim x^3$

- 4、 $y = \ln|x-2|$, 则 (C)

(A) $y' = \frac{1}{|x-2|}$ (B) $y' = \begin{cases} \frac{1}{x-2}, x > 0; \\ \frac{1}{2-x}, x < 0 \end{cases}$ (C) $y' = \frac{1}{x-2}$ (D) y' 不存在

三、计算题 (每题 8 分, 共 24 分)

- 1、已知 $y = \arcsin x + x\sqrt{1-x^2}$, 求 y' .

解: $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x)$

$= \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2}$

$= 2\sqrt{1-x^2}$

2、 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{7+x}}{\sqrt{9x+7} - 5}$. ($\frac{0}{0}$)

解: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{9-7-x}{\sqrt{9x+7}-5} \cdot \frac{\sqrt{9x+7}+5}{\sqrt{9x+7}+5}$

$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{9x-18} \cdot \frac{\sqrt{9x+7}+5}{3+\sqrt{7+x}}$

$= -\frac{1}{9} \times \frac{5}{5} = -\frac{5}{27}$

- 3、 $y = y(x)$ 由方程 $\frac{x}{y} = \ln(xy)$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 对方程 $\frac{x}{y} = \ln(xy)$ 求导

$\frac{y - xy'}{y^2} = \frac{1}{xy} \cdot (y + xy')$

$y - xy' = y + xy'$

與

世

6 由 $\sqrt{1+bx}-1 \sim e^{bx}-1$
 $\{8\} \quad \frac{kx}{2} \sim 2x$
 $\therefore k=4$

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1+e^{-t}}{2e^{2t}}$

$$4 \frac{dy}{dx^2} = \frac{\left(\frac{dy}{dt}\right)'}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-e^{-t}}{4e^{2t}} = \frac{\left(\frac{dy}{dt}\right)'}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(\frac{1+e^{-t}}{2e^{2t}}\right)'}{(e^{2t})'} = \frac{-6e^{-t} - 4e^{2t}}{(2e^{2t})^3}$$

3、找出 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2; \\ 6, & x = 2 \end{cases}$ 的间断点并说明类型.

解: $f(x) = \begin{cases} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2}, & x \neq 2 \\ 6, & x = 2 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

$$x=2 \text{ 处, } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

五、证明与简答题 (共 16 分)

1、证明方程 $x = 2\sin x + 3$ 至少存在一个正根. (6 分)

证明: 令 $f(x) = 2\sin x - x + 3$, $x \in [0, \pi]$
 $f(0) = 2\sin(0) + 3 = 3 > 0$ $f(\pi) = 2\sin\pi - \pi + 3 = 3 - \pi < 0$
 由介值定理知, 在 $[0, \pi]$ 上至少存在一个 ξ 使得 $f(\xi) = 0$
 即方程 $x = 2\sin x + 3$ 至少存在一个正根

2、 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0; \\ x\sin\frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$, 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 是否存在. (5 分)

解: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 1$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x\sin\frac{1}{x} = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在

3、 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $f'(0)$ 是否存在. (5 分)

解: $f'(0) = \left(\frac{\sin^2 x}{x} \right)' = \frac{2\sin x \cos x - \sin^2 x}{x^2} = \frac{\sin 2x - \sin^2 x}{x^2}$
 $f'(0) = \frac{\sin 0 - \sin^2 0}{0^2} = 0$
 又 $f'(0) = 0$
 故 $f'(0)$ 存在

一、计算题(每题 10 分, 共 10 题)

1、求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^2}{n^2+2n-3}$ 。

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^2}{n^2+2n-3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2+4n+1}{n^2+2n-3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4+\frac{4}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{2}{n}-\frac{3}{n^2}} = \frac{4+0+0}{1+0-0} = 4$

2、求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{9n^2-4} \right)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{1}{4n^2-1} \right)$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{9n^2-4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5 \cdot 1} + \frac{1}{8 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(3n+2)(3n-2)} \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} \right) \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{16} - \frac{1}{24} + \dots + \frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n-2} \right)$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{1}{4n^2-1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} \right) \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots - \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n-1} \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5} (1 - \frac{1}{2n-1}) = \frac{1}{5} (1-0) = \frac{1}{5}$

3、求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{e^{x^2}-1}$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{e^{x^2}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$

4、求 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-5x+4}{\sqrt{x}-2}$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-5x+4}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x-1)}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x-1)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x-1)(\sqrt{x}+2)}{x-4}$
 $= \lim_{x \rightarrow 4} (x-1)(\sqrt{x}+2) = 3 \times 4 = 12$

5、 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) = \sqrt{1+x^a} - 1$ 是比 x 高阶的无穷小, 求 a 的取值范围。

解: $x \rightarrow 0^+ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+x^a}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^a}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}x^{a-1} = 0$

$a-1 > 0 \therefore a > 1 \therefore a \in (1, +\infty)$

6、求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-3x)^{\frac{1}{x}}$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 0} (1-3x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1-3x)^{\frac{1}{-x-3}} = e^{-3}$

7、已知 $f(x) = \begin{cases} 2x+4, & x < 2 \\ x^2+2a, & x \geq 2 \end{cases}$ 在 $x=2$ 处连续, 求 a 。

解: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x+4) = 8$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2+2a) = 4+2a$

$f(2) = 4+2a$

$\therefore$ 在 $x=2$ 处连续 $\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \therefore 4+2a=8$
 $\therefore 2a=4 \quad a=2$

8、求函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4x+3}$ 的间断点并说明类型。

解: 间断点: $x=3; x=1$

① $x=3$ 时: $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2-1}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+1}{x-3} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2-1}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{x-3} = +\infty$

$\therefore x=3$ 为第二类 (无穷) 间断点。

② $x=1$ 时:

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-3} = -\frac{2}{2} = -1$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-3} = -1$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 $\therefore x=1$ 为第一类 (可去) 间断点。

9、证明方程 $xe^{2x} = 1$ 在 $(0,1)$ 至少有一个根。

证明: 令 $xe^{2x} - 1 = f(x) \quad x \in [0,1]$

$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (xe^{2x} - 1) = -1 < 0$

$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (xe^{2x} - 1) = e^2 - 1 > 0$

$\therefore f(x) = xe^{2x} - 1$ 在 $(0,1)$ 至少有一个根。

10、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^3+1^2} + \frac{2^2}{n^3+2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2} \right)$ 。

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^3+1^2} + \frac{2^2}{n^3+2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2} \right)$

令 $u_n = \frac{1^2}{n^3+1^2} + \frac{2^2}{n^3+2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2}$

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、函数 $f(x) = \arcsin(x-1)$ 的定义域是 $D(f) = \underline{(0, 2)}$

2、 $y = \frac{x}{1+x}$ 的反函数为 $y = \underline{\frac{x}{1-x}}$

3、函数 $f(x) = \sin \sqrt{x}$, $g(x) = 3x+1$, 则 $f(g(x)) = \underline{\sin \sqrt{3x+1}}$

4、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \underline{0}$

5、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10x^2 + 13x + 1}{x^3 - 1} = \underline{0}$

6、设 $f(x) = \ln|x|$, 则 $f'(x) = \underline{\frac{1}{x}}$

7、已知 $f'(1) = 2$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(1 + \ln x) - f(1)}{\ln x} = \underline{2}$

8、 $d \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 + 2}{2t} = \frac{5}{2}$$

9、曲线 $\begin{cases} x = t^3 + 2t \\ y = t^2 - 3 \end{cases}$ 在 $t = 1$ 处的切线方程为 $\underline{y = \frac{5}{2}x - \frac{11}{2}}$

10、已知 $f(x) = e^{2x}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{2^n}$

$$\begin{aligned} x' &= 3t^2 + 2 = 5 \\ y' &= 2t = 2 \end{aligned}$$

二、计算与证明题 (每题 7 分, 共 70 分)

1、利用夹逼准则计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \dots + \frac{n}{2n^2+n} \right)$.

解 $y_n = \frac{n(n+1)}{2(2n^2+n)} = \frac{n^2+n}{4n^2+2n} \leq x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \dots + \frac{n}{2n^2+n} \right)$

$$z_n = \frac{n(n+1)}{2(2n^2+1)} = \frac{n^2+n}{4n^2+2}$$

$$y_n < x_n < z_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \dots + \frac{n}{2n^2+n} \right) = \frac{1}{4}$$

2、 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2+x-2}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x})(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}{(x^2+x-2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3-x) - (1+x)}{(x+2)(x-1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(x+2)(x-1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = -\frac{1}{3\sqrt{2}}$$

3、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \cdot (e^{x^2} - 1)}{\tan^3 x \cdot \ln(1+x)}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 \cdot x^2}{x^3 \cdot x}$

$$= \frac{1}{2}$$

4、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x+3} \right)^{x+1}$.

解 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3-2}{2x+3} \right)^{x+1}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{2x+3} \right)^{x+1}$$

$$= e^{-1}$$

线

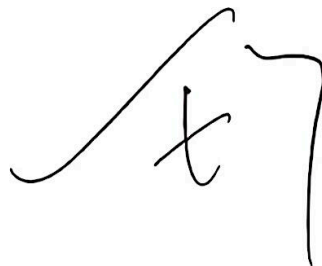
线

线

解 5、 $y = 3^x + x^3 + \ln 3$, 求 y'

$$(y)' = (3^x)' + (x^3)' + (\ln 3)'$$

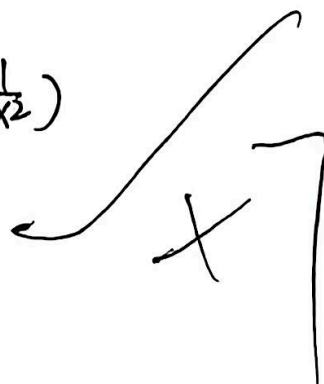
$$y' = 3^x \ln 3 + 3x^2$$



6、 $y = 2^{\tan \frac{1}{x}}$, 求 y'

$$(y)' = (2^{\tan \frac{1}{x}})'$$

$$y' = 2^{\tan \frac{1}{x}} \ln 2 \cdot \sec^2 \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2})$$



7、 $y = \arcsin \sqrt{1-x}$, 求 y'

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x})^2}} \cdot \frac{(-1)}{2\sqrt{1-x}}$$

$$y' = -\frac{1}{2\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{1-x}}$$



8、求由方程 $xy + \ln y = 1$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

$$xy + \ln y = 1$$

$$(xy)' + (\ln y)' = (1)'$$

$$y + xy \cdot y' + \frac{1}{y} \cdot y' = 0$$

$$y' = \frac{-y}{1+y^2} = \frac{dy}{dx}$$



9、证明方程 $x = \sin x + 2$ 至少有一个小于3的正根。

$$\text{令 } f(x) = x - \sin x - 2, D: (-\infty, +\infty)$$

$$f(x) \text{ 在 } [0, 3] \text{ 上连续} \quad f(0) = -2 < 0 \quad f(3) = 1 - \sin 3 > 0$$

$$f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1 - 2 = \frac{\pi}{2} - 3 < 0$$

$$f(\pi) = \pi - 0 - 2 = \pi - 2 > 0$$

$$f'(x) = 1 - \cos x$$

$$\text{当 } x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$$

$$\text{当 } x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

$$\cos x \in (-1, 0)$$

$$\cos x \in (0, 1)$$

$$f'(x) > 0$$

$$f'(x) < 0$$

$$\therefore f(x) \text{ 在 } (\frac{\pi}{2}, \pi) \text{ 上单调增}$$

$$f(x) \text{ 在 } (0, \frac{\pi}{2}) \text{ 上单调减}$$

$$\therefore f(x) \text{ 在 } [\frac{\pi}{2}, \pi] \text{ 上连续}$$

$$\therefore \exists \xi \in (\frac{\pi}{2}, \pi) \text{ 使 } f(\xi) = 0$$

+4

10、求函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}}$ 的间断点，并判断间断点的类型。

$$x=0, x=1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}} = \infty \quad \therefore x=0 \text{ 无穷间断点}$$

+5

$$e^{\infty} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}} = \infty \quad \text{要分左右极限}$$

$$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 - (+\infty)} = 0$$

$$f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}} = 1$$

$$f(1^-) \neq f(1^+)$$

11